

Evaluación económica — costo-beneficio, costo-efectividad y costo-utilidad

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **evaluación económica en salud** es una herramienta fundamental para la **toma de decisiones informadas** en un sistema sanitario con recursos limitados, como el chileno. Permite comparar diferentes intervenciones o programas según **sus costos y los resultados en salud obtenidos**, buscando maximizar el beneficio social con la menor inversión posible sin sacrificar equidad.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema es clave porque permite entender cómo el MINSAL prioriza qué intervenciones financiar (por ejemplo, las Garantías Explícitas en Salud o la Ley Ricarte Soto), y cómo se definen las tecnologías “costo-efectivas”.

Comprender los métodos de evaluación económica (costo-beneficio, costo-efectividad y costo-utilidad) permite al médico general:

- Reconocer las bases racionales de las políticas públicas.
- Participar en la gestión local de programas sanitarios.
- Optimizar el uso de recursos en atención primaria y comunitaria.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. ¿Qué es la evaluación económica en salud?

Es el proceso **sistemático y comparativo** de dos o más alternativas sanitarias, considerando tanto sus **costos** (insumos, medicamentos, recursos humanos, infraestructura) como sus **consecuencias en salud** (vidas salvadas, años de vida ganados, calidad de vida mejorada).

Definición OMS (2022):

“La evaluación económica es el análisis comparativo de los costos y los efectos de dos o más cursos de acción para determinar cuál ofrece el mejor valor sanitario por unidad de recurso invertido.”

2.2. Elementos esenciales

1. **Alternativas comparables:** deben tener el mismo objetivo sanitario.
 2. **Costos:** directos, indirectos e intangibles.
 3. **Resultados en salud:** deben medirse con indicadores estandarizados.
 4. **Perspectiva:** define desde dónde se analizan los costos (sistema de salud, paciente, sociedad).
 5. **Horizonte temporal:** periodo de tiempo considerado (ej. 1 año, toda la vida).
-

2.3. Tipos de costos

Tipo	Ejemplo
Directos médicos	Consultas, hospitalización, fármacos, insumos.
Directos no médicos	Transporte del paciente, cuidados domiciliarios.
Indirectos	Pérdida de productividad, ausentismo laboral.
Intangibles	Dolor, ansiedad, pérdida de bienestar.

3. Principales tipos de evaluación económica

3.1. Análisis de

costo–beneficio (ACB)

- **Objetivo:** Valorar tanto los costos como los beneficios en **términos monetarios** (pesos chilenos o dólares).

- **Pregunta:** ¿Los beneficios económicos superan los costos?
- **Resultado:** se expresa como **relación beneficio/costo (B/C)** o **valor neto**.

Ejemplo:

Un programa de vacunación cuesta \$1.000 millones y evita gastos médicos futuros por \$3.000 millones →

$B/C = 3,0 \rightarrow$ **beneficio tres veces mayor al costo.**

Ventaja: permite comparar intervenciones de distinta naturaleza (salud, educación, transporte).

Desventaja: difícil asignar valor monetario a beneficios intangibles como calidad de vida.

3.2. Análisis de

costo–efectividad (ACE)

- **Objetivo:** Comparar intervenciones con resultados expresados en **unidades de salud naturales** (casos evitados, muertes prevenidas, años de vida ganados).
- **Resultado:** **Costo por unidad de efecto** (ej. costo por año de vida salvado).
- **Ejemplo:**

Tratamiento A cuesta \$1.000.000 y salva 5 años de vida; tratamiento B cuesta \$1.500.000 y salva 10 años →

$ACE = \$100.000$ por año de vida ganado.

Ventaja: fácil interpretación para políticas de salud (prioriza intervenciones con menor costo por unidad de efecto).

Desventaja: no considera calidad de vida ni comparabilidad entre distintos tipos de resultados.

3.3. Análisis de

costo–utilidad (ACU)

- **Objetivo:** Incorporar la **calidad de vida** como dimensión del resultado.
- **Indicador principal:** Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC o QALY) o Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVISA o DALY).
- **Resultado:** costo por AVAC o DALY ganado.

Ejemplo:

Un tratamiento oncológico cuesta \$10 millones y otorga 0,5 AVAC →

Costo/AVAC = \$20 millones.

Otro tratamiento cuesta \$5 millones y otorga 0,4 AVAC →

Costo/AVAC = \$12,5 millones → **más costo-efectivo**.

Ventaja: permite comparar distintas intervenciones (vacunas, cirugías, fármacos).

Desventaja: requiere estudios complejos y valoración subjetiva de la calidad de vida.

3.4. Análisis de

minimización de costos (AMC)

Se aplica cuando **dos intervenciones son igualmente efectivas**; se elige la de **menor costo**.

Ejemplo: dos antibióticos con igual eficacia terapéutica → se elige el más barato.

4. Aplicaciones en Chile

4.1. Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETESA)

El **MINSAL**, a través de la **Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETESA)**, aplica estos métodos para determinar la **incorporación o exclusión** de tratamientos y medicamentos en el sistema público.

- Criterios considerados:
 1. **Eficacia y seguridad clínica** (evidencia científica).
 2. **Efectividad en contexto chileno**.

3. **Análisis económico (ACE o ACU).**
4. **Impacto presupuestario y equidad.**

Ejemplo ETESA:

- Evaluación de medicamentos oncológicos para su incorporación a la **Ley Ricarte Soto**.
 - Selección de tecnologías en el programa **GES (Garantías Explícitas en Salud)**.
-

4.2. GES (AUGE)

El **AUGE/GES** prioriza problemas de salud de alto impacto y costo razonable.

Ejemplo: incluir el cáncer cervicouterino, hipertensión arterial o depresión, que poseen **alta carga de enfermedad y buena relación costo-efectividad**.

Los criterios GES combinan:

- Magnitud del problema (prevalencia, mortalidad).
 - Costo de la intervención.
 - Efectividad probada.
 - Equidad poblacional.
-

4.3. Ley Ricarte Soto (Ley 20.850)

Cubre **diagnósticos y tratamientos de alto costo** cuando son evaluados como **eficientes, eficaces y equitativos**.

Ejemplo: tratamiento de fibrosis quística, esclerosis múltiple, enfermedades lisosomales.

Cada nueva terapia pasa por evaluación ETESA → análisis de costo-utilidad (AVAC) y costo-efectividad (ACE).

5. Indicadores utilizados

Indicador	Significado	Interpretación
Costo por año de vida ganado (AVG)	Costo de prolongar la vida 1 año	Cuanto menor, más costo-efectivo.
Costo por AVAC (QALY)	Costo por año de vida ajustado por calidad	Menor valor = mejor opción.
Costo por AVISA (DALY)	Costo por año de vida ajustado por discapacidad evitado	Útil para comparar ECNT o intervenciones preventivas.
Relación beneficio/costo (B/C)	Valor monetario de los beneficios frente al costo total	>1 indica que el beneficio supera el costo.

6. Situación sanitaria y presupuestaria chilena (2024)

- Gasto en salud: **8,4 % del PIB** (público + privado).
- Aumento del gasto en enfermedades crónicas y envejecimiento.
- Mayor inversión en programas preventivos costo-efectivos (hipertensión, diabetes, vacunación).
- Desafíos: incorporación de biotecnologías y medicamentos de alto costo.

Ejemplo ministerial:

El **control de hipertensión arterial en APS** tiene un costo promedio anual de \$60.000 por paciente y evita miles de AVISA perdidos, mientras que terapias biológicas en oncología pueden costar millones por AVAC ganado.

7. Rol del médico general en APS

Rol	Ejemplo práctico
Gestor racional de recursos	Prescribir fármacos costo–efectivos y basados en guías MINSAL.
Educador sanitario	Promover intervenciones preventivas (vacunas, control crónico).
Participante en priorización local	Colaborar en decisiones comunales de salud según evidencia.
Agente de equidad	Asegurar que decisiones costo–efectivas no excluyan a poblaciones vulnerables.

El médico de APS no solo aplica terapias eficaces, sino que debe considerar **su impacto económico y social**, especialmente en comunas con recursos limitados.

8. Errores comunes en EUNACOM

Error frecuente	Corrección conceptual
Confundir costo-efectividad con costo-beneficio	Costo-efectividad usa unidades de salud (años de vida, casos evitados); costo-beneficio usa dinero.
Pensar que “barato” = eficiente	No basta con gastar menos; se debe mantener impacto sanitario.
Ignorar calidad de vida en análisis	Se mide mediante QALY o AVISA (costo-utilidad).

No considerar la perspectiva del análisis Debe definirse (societal, paciente, sistema de salud).

Aplicar resultados internacionales sin ajuste local La eficiencia depende del contexto y costos chilenos.

9. Complicaciones y desafíos

- **Equilibrar eficiencia y equidad:** riesgo de excluir patologías raras o costosas.
- **Actualización tecnológica constante:** nuevas terapias cambian evaluaciones previas.
- **Falta de datos locales:** limita los análisis de costo–utilidad aplicables a Chile.
- **Necesidad de formación en economía de la salud:** brecha en profesionales clínicos y gestores.

Pronóstico:

Chile avanzará hacia un modelo sanitario donde **cada nueva intervención deberá demostrar su costo–efectividad** antes de su inclusión en políticas públicas, garantizando **sostenibilidad y equidad sanitaria**.

10. Referencias ministeriales y técnicas

- MINSAL (2024). Estrategia Nacional de Salud 2021–2030.
 - ETESA (2023). Guía metodológica para la evaluación económica en salud.
 - OPS/OMS (2022). Evaluación económica y decisiones en salud pública.
 - Superintendencia de Salud (2023). Informe de financiamiento sanitario.
 - Ley N.º 20.850 (Ley Ricarte Soto). Diario Oficial de la República de Chile.
-

11. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. La **evaluación económica** compara intervenciones en salud según sus **costos y resultados**.
2. **Costo-beneficio** convierte resultados a dinero; **costo-efectividad** usa unidades de salud; **costo-utilidad** incorpora calidad de vida (QALY/AVISA).
3. En Chile, **GES y Ley Ricarte Soto** se basan en estudios de costo–efectividad y utilidad.
4. La **ETESA** es el organismo encargado de evaluar nuevas tecnologías sanitarias.
5. La **eficiencia sanitaria** busca maximizar la salud poblacional con los recursos disponibles.
6. El **médico general** debe promover el uso racional de recursos y priorizar intervenciones costo–efectivas.
7. La sostenibilidad del sistema chileno depende de decisiones **basadas en evidencia y equidad económica**.